

天津工业大学

2023-2024-1 《概率论与数理统计》期末试卷(理工)

答案

数学科学学院

学院_____ 班级_____

姓名_____ 学号_____

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分) 答案

(1) - (5) BBACB; (6) - (10) DCADB; (11) - (15) CBAAC;
(16) - (20) ACABB

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.7$, $P(B)=0.2$, $P(A \cup \bar{B})=0.9$, 则
 $P(A\bar{B}) = \underline{(1)}$; $P(AB) = \underline{(2)}$; $P(A|\bar{B}) = \underline{(3)}$.

- (1) A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8
(2) A. 0.05 B. 0.1 C. 0.2 D. 0.25
(3) A. 0.75 B. 0.65 C. 0.55 D. 0.45

2. 独立的随机变量 X, Y , 若 $X \sim N(1, 4), Y \sim N(3, 16)$, 下式中不成立的是
(4).

- (4) A. $E(X+Y)=4$ B. $E(XY)=3$
C. $D(X-Y)=12$ D. $D(Y+2)=16$

3. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$, 且 $EX=2.4, DX=1.44$, 则二项分布的参数 n 与 p 的值为(5)

- (5) A. $n=4, p=0.6$ B. $n=6, p=0.4$
C. $n=8, p=0.3$ D. $n=24, p=0.1$

4. 已知 $X \sim \pi(2)$ (泊松分布), 且 $Y=3X-1$, 则 $EY = \underline{(6)}$, $DY = \underline{(7)}$, $\text{cov}(X, Y) = \underline{(8)}$

- (6) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

(7) A. 4 B. 12 C. 18 D. 24

(8) A. 6 B. 12 C. 18 D. 17

5. 设随机变量分布律为 $\begin{array}{c|cccc} X & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.4 \end{array}$, 则 $P(X \leq 0.5) =$ (9)

(9) A. 0.6 B. 1 C. 0 D. 0.5

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.3	0.2
1	0.2	a

则 $a =$ (10), X 的数学期望 $E(X) =$ (11), X 与 Y 的相关系数 $\rho_{X,Y} =$ (12)

(10) A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.1

(11) A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6

(12) A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

7. 已知随机变量 X 的密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则方程

$t^2 + t + 2X = 0$ 有实根的概率 (13)

(13) A. $1 - e^{-\frac{1}{16}}$ B. $1 - e^{-\frac{1}{8}}$ C. $1 - e^{-\frac{1}{4}}$ D. $1 - e^{-\frac{1}{2}}$

8. 相互独立的随机变量 X, Y, Z, W , 满足 $X \sim N(5, 10)$ (正态分布),

$Y \sim U(1, 5)$ 均匀分布, Z 服从指数分布且概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} \beta e^{-\frac{1}{\beta}z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

$W \sim \pi(\lambda)$ (泊松分布), $P(W > 1) = 1 - 4e^{-\lambda}$, 则 $\lambda =$ (14); $\beta =$ (15)

$P(Z \leq 18) =$ (16); $E(Z - X - 2Y) =$ (17); $D(-X + Y - eW) =$ (18)。

(14) A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

(15) A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $-\frac{1}{6}$

(16) A. $1 - e^{-3}$ B. e^{-3} C. $1 - e^{-6}$ D. e^{-6}

- (17) A. -2 B. -3 C. -5 D. 2
 (18) A. $3e^2 + \frac{34}{3}$ B. $2e^2 + \frac{17}{3}$ C. $3e^2 + \frac{40}{3}$ D. $2e^2 + \frac{40}{3}$

9. 设总体 X 和 Y 相互独立, 且都服从 $N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 是来自总体 Y 的样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$

服从 (19) 分布, 统计量 $V = \frac{5 \sum_{i=1}^9 X_i^2}{9 \sum_{i=1}^9 Y_i^2}$ 服从 (20) 分布

- (19) A. $\chi^2(10)$ B. $t(9)$ C. $\chi^2(9)$ D. $F(9,9)$
 (20) A. $\chi^2(9)$ B. $F(9,5)$ C. $F(5,9)$ D. $t(9)$

二. (10 分) 有 A, B, C 三厂同时生产某种产品, A, B, C 三厂的产量之比为 1:1:3, 三厂的次品率分别为 4%, 3%, 2%,

(1) 若从一批产品中随机抽出一件, 求这件产品为次品的概率。

(2) 若产品的售后部门接到一名顾客投诉, 说其购买的产品为次品, 请问哪个厂最该为此事负责, 为什么?

解: 设事件 A 为“抽取的产品为次品”,

事件 B_i 为“选出的产品来自第 i 厂” ($i=1, 2, 3$), 则

$$P(B_1) = \frac{1}{1+1+3} = \frac{1}{5}, P(B_2) = \frac{1}{5}, P(B_3) = \frac{3}{5},$$

$$P(A|B_1) = 4\%, P(A|B_2) = 3\%, P(A|B_3) = 2\%,$$

$$1、P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{1}{5} \times 4\% + \frac{1}{5} \times 3\% + \frac{3}{5} \times 2\% = 2.6\%;$$

2、

$$P(B_1|A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{\frac{1}{5} \times 4\%}{2.6\%} = \frac{4}{13} \approx 0.307$$

$$P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{\frac{1}{5} \times 3\%}{2.6\%} = \frac{3}{13} \approx 0.231$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(AB_3)}{P(A)} = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{\frac{3}{5} \times 2\%}{2.6\%} = \frac{6}{13} \approx 0.462$$

所以在产品为次品的情况下，产品来自 C 厂的可能性最大，C 厂最该负责。

三. (10 分) 设一维随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

求：1. 常数 A 的值；2. $P(X \leq 1)$ 3. X 的分布函数 $F(x)$ ；4. $D(X)$

$$\text{解：1、} 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Ax^2dx = \int_0^2 Ax^2dx = \frac{8}{3}A \Rightarrow A = \frac{3}{8};$$

$$2、P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{3}{8}x^2dx = \frac{1}{8}$$

$$3、F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^3}{8} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

$$4、E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 \frac{3}{8}x^3dx = \frac{3}{2}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^2 \frac{3}{8}x^4dx = \frac{12}{5}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{20}$$

四. (10 分) 设供电站供应某地区 1000 户居民用电, 各户用电情况相互独立, 已知每户每日用电量(度)服从 $[0, 20]$ 上均匀分布, 求这 1000 户居民每日用电量超过 10100 度的概率

(附: $\Phi(\sqrt{0.2}) \approx 0.67, \Phi(\sqrt{0.3}) \approx 0.7088, \Phi(\sqrt{0.4}) \approx 0.7357$)

解: 设 X_i 表示第 i 户居民的用电量, 则 $X_i \sim U[0, 20]$

$$E(X_i) = 10, D(X_i) = \frac{100}{3}$$

则 1000 户居民的用电量为 $X = \sum_{i=1}^{1000} X_i$, 由独立同分布的中心极限定理

$$X = \sum_{i=1}^{1000} X_i \sim N(10000, \frac{1000 \times 100}{3})$$

$$P(X > 10100) = 1 - P(X \leq 10100)$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 10000}{\sqrt{1000 \times \frac{100}{3}}} \leq \frac{10100 - 10000}{\sqrt{1000 \times \frac{100}{3}}}\right\} = 1 - \Phi(\sqrt{0.3}) \approx 1 - 0.7088 = 0.2912$$

五. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

求(1)常数 A ; (2)边缘概率密度 $f_X(x)$; (3)条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) $P(X < 2Y)$; (5) $E(XY)$

解: 1、 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x Axy dy \Rightarrow A = 8;$

$$2、 f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 8xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

3、 当 $0 < x \leq 1$ 时

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{8xy}{4x^3}, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2y}{x^2}, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$4、P(X < 2Y) = \int_0^1 dx \int_{\frac{x}{2}}^x 8xy dy = \frac{3}{4};$$

$$5、E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy = \int_0^1 dx \int_0^x 8x^2y^2dy = \frac{4}{9}。$$

六. (10 分) 二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$		0	1	2
Y	0	0	0.2	0.2
	1	0.3	0.1	0.2

求(1) X,Y 的边缘分布律; (2)写出 $P(X=k|y=1)$ 的分布律;

(3)协方差 $Cov(X,Y)$ 和相关系数 $\rho_{X,Y}$

(4)判断 X,Y 的相关性和独立性

解: (1) $\begin{array}{c|ccc} X & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{array}, \begin{array}{c|cc} Y & 0 & 1 \\ \hline P & 0.4 & 0.6 \end{array}$

(2) $\begin{array}{c|ccc} X|y=1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{array}$

(3)

$$E(X) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.4 = 1.1; E(X^2) = 1.9; D(X) = 0.69$$

$$E(Y) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.6 = 0.6; E(Y^2) = 0.6; D(Y) = 0.6 - 0.36 = 0.24$$

$$E(XY) = 1 \times 0.1 + 2 \times 0.2 = 0.5$$

$$\text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.5 - 1.1 \times 0.6 = -0.16$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-0.16}{\sqrt{0.69}\sqrt{0.24}} = \frac{-4\sqrt{46}}{69}$$

(4) 由(3)知 $\rho = \frac{-0.16}{\sqrt{0.69}\sqrt{0.24}} \neq 0$ ，所以 X, Y 相关，不独立。

七. (10分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，其中未知参数 $\theta > 0$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的样本， $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为其样本观测值，试求：1. θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ ；2. θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

解：1、 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$

$$\text{令 } \bar{X} = EX = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}, \text{ 于是得到 } \hat{\theta}_1 = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}} \right)^2$$

2、似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \begin{cases} \theta^{\frac{n}{2}} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 < x_1, x_2 \cdots x_n < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求对数有

$$l(\theta) = \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = \frac{d \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{d\theta} = \frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

$$\text{有 } \hat{\theta}_2 = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i\right)^2}, \text{ 最大似然估计量为 } \hat{\theta}_2 = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln X_i\right)^2}$$